



PostgreSQL na Prática

Aula 11 · Bloco 3 — O SGBD na Prática

Criar o banco, andar por dentro dele, escolher os tipos

Nesta aula

1. O que você vai **instalar**
2. **Criar** o banco do curso
3. `psql` — os comandos que valem **decorar**
4. Um **cliente gráfico**, se quiser
5. O **catálogo** por dentro
6. Os **tipos** que você vai usar

Duas coisas, e a segunda é opcional

O servidor PostgreSQL — o programa que fica rodando e guardando os dados.

Um cliente — o programa com que você conversa com o servidor. O `psql` é o do curso.

```
psql --version      # psql (PostgreSQL) 15.x → você está pronto
```

O passo a passo por sistema operacional está no guia de ambiente.

Servidor e cliente conversam por rede

Mesmo quando estão na mesma máquina.

É por isso que existe uma porta (5432),
um usuário e uma senha
para algo que está no seu próprio computador.

Essa separação é o que permite, amanhã,
o mesmo `psql` conectar num banco
que está em outro continente.

Criar o banco do curso

```
createdb curso_bd      # cria
psql -d curso_bd      # entra

psql -d curso_bd -v ON_ERROR_STOP=1 -f 00-primeiro-contato.sql
```

⚠ `-v ON_ERROR_STOP=1` faz o `psql` **parar no primeiro erro**. Sem ele, um script com erro na linha 3 continua rodando as outras 200 em cima de um banco meio construído.

psql : os comandos que valem decorar

Comando	O que faz
<code>\l</code>	lista os bancos do servidor
<code>\c curso_bd</code>	conecta a um banco
<code>\dt</code>	lista as tabelas do banco atual
<code>\d livro</code>	mostra a estrutura da tabela
<code>\i arquivo.sql</code>	executa um script
<code>\x</code>	saída vertical — salva vidas em tabela larga
<code>\q</code>	sai

⚠️ O prompt virou `curso_bd-#` ?

Você esqueceu o ponto e vírgula.

O `psql` está esperando
você terminar a frase.

Digite `;` e Enter.

Para abandonar, `\r`.

O catálogo por dentro: `\d livro`

Column	Type	Nullable	Default
tombo	integer	not null	
situacao	character varying(20)	not null	'disponivel'

Indexes:

"livro_pkey" PRIMARY KEY, btree (tombo)

Check constraints:

"livro_ano_check" CHECK (ano >= 1450 AND ano <= 2100)

Referenced by:

TABLE "emprestimo_simples" ... FOREIGN KEY (tombo)

Chave da Aula 02 · restrições da Aula 04 · FK da Aula 03, vista **do outro lado**.



\d é o comando mais útil do curso

Ele mostra o seu modelo
como o banco realmente o entendeu.

Use-o toda vez que uma restrição
não se comportar como você esperava.

Na maioria das vezes, ela não está lá.

Os tipos que resolvem quase tudo

Tipo	Para quê	Exemplo
INTEGER	números inteiros	tombo , ano_publicacao
VARCHAR(n)	texto com limite	titulo VARCHAR(120)
CHAR(n)	texto de tamanho fixo	matricula CHAR(9)
DATE	data sem hora	data_retirada
NUMERIC(p,s)	decimais exatos	valor NUMERIC(6,2)
BOOLEAN	verdadeiro ou falso	ativo

⚠ **Dinheiro nunca é `REAL` nem `FLOAT`**

Esses tipos guardam **aproximações**.

Somar mil aproximações produz
centavos que não existem.

Para valor monetário, `NUMERIC(p, s)` —
mais lento, e exato.

Ninguém vai medir a lentidão.
Todo mundo vai medir o centavo.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-11/` :

1. `ex01.md` — instale, crie o banco e cole `\conninfo` e `\dt` ;
2. `ex02.md` — leia o `\d` das duas tabelas, citando o trecho que prova cada resposta;
3. `ex03.md` — consulte o `information_schema` e ache um tipo que mudou de nome;
4. `ex04.md` — atributo · domínio em português · tipo, para **todo** o seu modelo;
5. **Desafio**  `ex05.md` — a regra de formação dos nomes automáticos de restrição.

Próxima aula

Aula 12 — O que o SGBD garante

Transação, ACID,
duas pessoas ao mesmo tempo,
e o backup que ninguém testou.